17．A

本题给出了信道带宽、信噪比和编码方式，需要综合奈氏准则与香农定理的限制。在原始条件下：香农定理的极限速率为 $10\times\log_2 1001\approx 100\text{Mb/s}$（注意，这里的信噪比应使用无单位记法），奈式准则的极限速率为 $2\times10\times\log_2 32 = 100\text{Mb/s}$。带宽和信噪比提升后：香农定理的极限速率为 $20\times\log_2 10001\approx 260\text{Mb/s}$，奈式准则的极限速率为 $2\times20\times\log_2 32 = 200\text{Mb/s}$。由于实际速率受限于二者中的较小值，故提升后的极限速率为 200Mb/s，约为原来的 2 倍。